

3次関数の接線

再交点・中点の軌跡・面積まで一気に見る

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：25 分

テーマ

3次関数の接線は、接点で重解をもつ。差を因数分解すると、再交点・中点の軌跡・面積が同じ流れでつながる。

構成

問題 → 図の確認 → 計算 → 解答

問題

接線から，再交点・中点の軌跡・面積を順に求める。

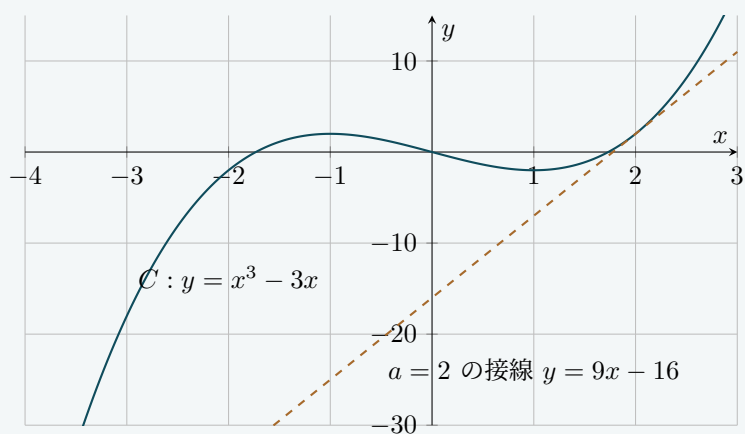
問題

曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上の点 $A(a, a^3 - 3a)$ における接線を ℓ とする。 $a > 0$ とする。接線 ℓ は，点 A 以外で再び曲線 C と交わる。その交点を B とする。

- (1) 接線 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) 点 B の座標を求めよ。
- (3) 線分 AB の中点 M の軌跡を求めよ。
- (4) 曲線 C と接線 ℓ で囲まれる部分の面積を $S(a)$ とするとき， $S(a)$ を求めよ。
- (5) $S(a) = 108$ となるとき，接線 ℓ の方程式を求めよ。

計算スペース

図の確認



接線と曲線の差を因数分解すると、接点 $x = a$ が重解として現れる。そこからもう 1 つの交点，中点，面積までをまとめて追う。

解答

差を因数分解し、重解と再交点を読む。

— (1) 接線の方程式

$y = x^3 - 3x$ とおくと、導関数は $y' = 3x^2 - 3$ である。

点 $A(a, a^3 - 3a)$ における接線の傾きは $3a^2 - 3$ なので、

$$y - (a^3 - 3a) = (3a^2 - 3)(x - a).$$

これを整理して、

$$\ell : y = (3a^2 - 3)x - 2a^3.$$

— (2) 点 B の座標

曲線と接線の交点を調べる。差をとると、

$$x^3 - 3x - \{(3a^2 - 3)x - 2a^3\} = x^3 - 3a^2x + 2a^3.$$

ここで、

$$x^3 - 3a^2x + 2a^3 = (x - a)^2(x + 2a).$$

したがって、交点の x 座標は $x = a$ が重解、もう 1 つが $x = -2a$ である。

よって、

$$B = (-2a, (-2a)^3 - 3(-2a)) = (-2a, -8a^3 + 6a).$$

— (3) 中点 M の軌跡

$M(X, Y)$ を線分 AB の中点とする。

$$X = \frac{a + (-2a)}{2} = -\frac{a}{2},$$

$$Y = \frac{a^3 - 3a + (-8a^3 + 6a)}{2} = \frac{-7a^3 + 3a}{2}.$$

$X = -a/2$ より $a = -2X$ 。これを Y に代入すると、

$$Y = \frac{-7(-2X)^3 + 3(-2X)}{2} = 28X^3 - 3X.$$

したがって、中点の軌跡は、

$$y = 28x^3 - 3x.$$

ただし $a > 0$ より $x < 0$ である。

— (4) 面積 $S(a)$

区間 $[-2a, a]$ では、曲線が接線の上にある。よって、面積は

$$S(a) = \int_{-2a}^a \{(x^3 - 3x) - ((3a^2 - 3)x - 2a^3)\} dx.$$

差は,

$$(x^3 - 3x) - ((3a^2 - 3)x - 2a^3) = x^3 - 3a^2x + 2a^3 = (x - a)^2(x + 2a).$$

したがって,

$$S(a) = \int_{-2a}^a (x - a)^2(x + 2a) dx.$$

ここで, 一般に

$$\int_b^a (x - a)^2(x - b) dx = \frac{(a - b)^4}{12}$$

である。今回は $b = -2a$ と見ればよいので,

$$S(a) = \frac{(a - (-2a))^4}{12} = \frac{(3a)^4}{12} = \frac{27}{4}a^4.$$

—— (5) $S(a) = 108$ のとき

$$\frac{27}{4}a^4 = 108.$$

よって,

$$a^4 = 16.$$

$a > 0$ より, $a = 2$ 。

(1) の結果に代入すると,

$$\ell : y = (3 \cdot 2^2 - 3)x - 2 \cdot 2^3 = 9x - 16.$$

答え

(1) $\ell : y = (3a^2 - 3)x - 2a^3$

(2) $B = (-2a, -8a^3 + 6a)$

(3) $y = 28x^3 - 3x$, ただし $x < 0$

(4) $S(a) = \frac{27}{4}a^4$

(5) $y = 9x - 16$